

PI IV - DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Prof. Me. Wilson Lourenço



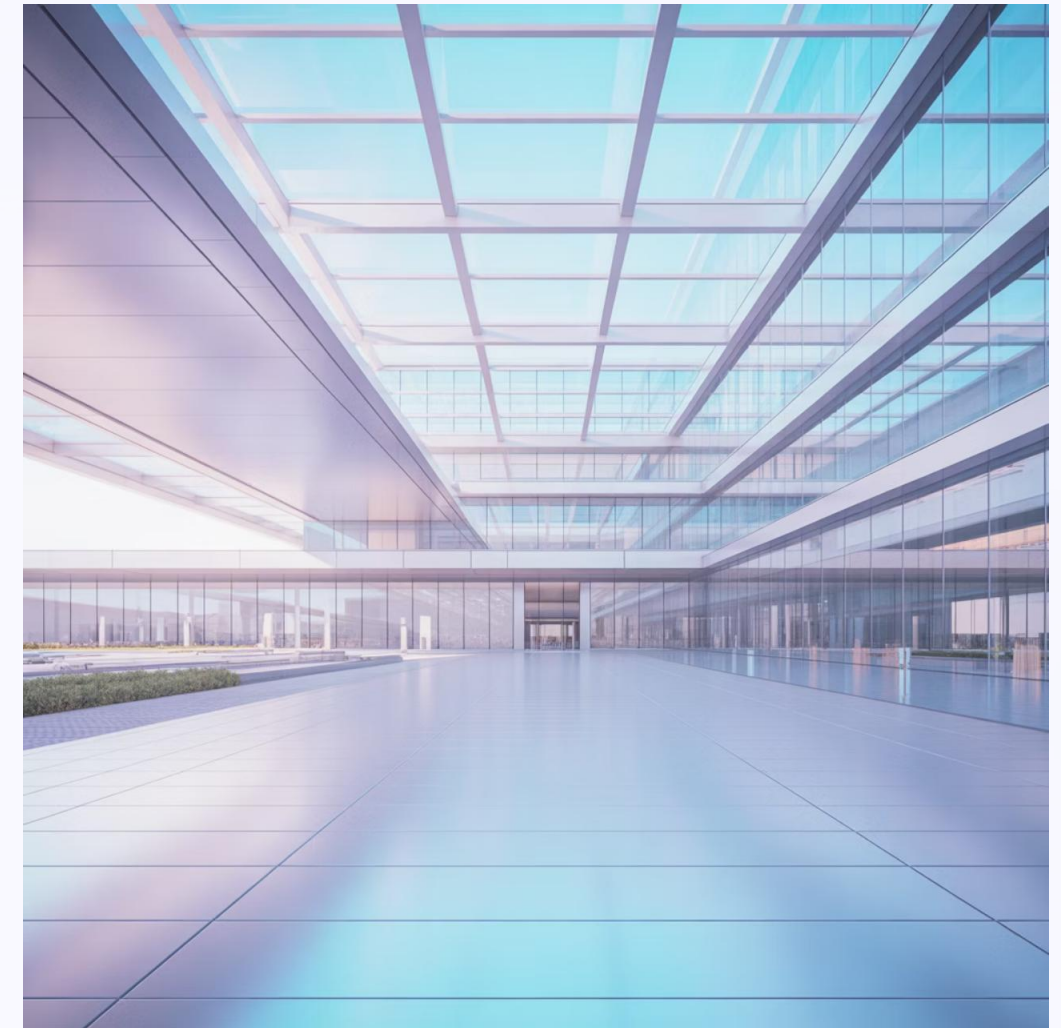
Introdução ao React Native

O que é React Native?

- React Native é um framework open source criado pelo Facebook em 2015.
- Permite criar apps nativos para iOS e Android usando uma única base de código.

Grandes empresas usam o React Native:

- **Uber, Instagram, Tesla e Discord** são apenas alguns exemplos de aplicativos que você usa diariamente.



Como o React Native Funciona?



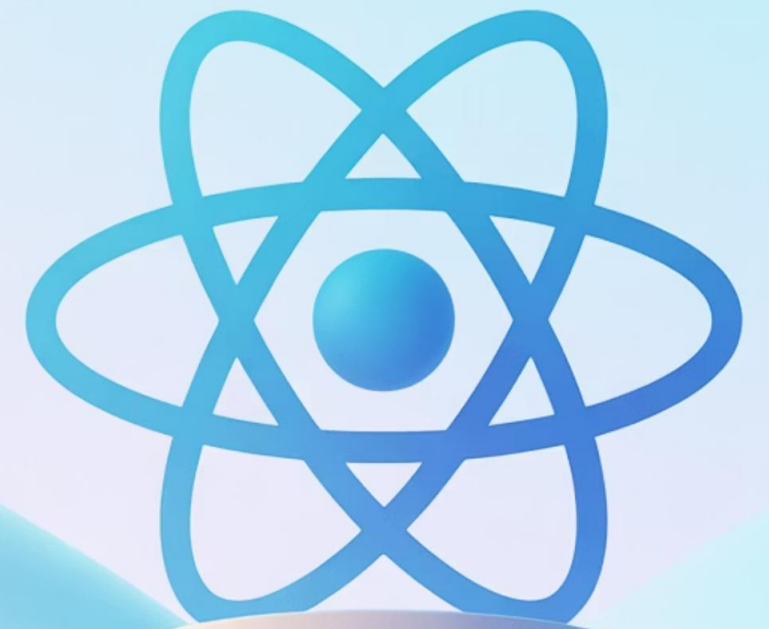
Código JavaScript

Ponte (Bridge)

Componentes Nativos

- O React Native utiliza uma ponte (bridge) que conecta o código JavaScript aos componentes nativos do iOS e Android, garantindo performance e aparência autênticas.

Fundamentos do React para React Native



JSX: Escrevendo UI com Sintaxe Intuitiva

O que é JSX?

- JSX permite misturar JavaScript e marcação visual de forma natural
- É como escrever HTML, com todo o poder do JavaScript disponível.

Exemplo Prático

```
<View>  
  <Text style={styles.title}>  
    Olá, React Native!  
  </Text>  
  <Button title="Começar"/>  
</View>
```

📌 JSX facilita drasticamente a criação e manutenção do código da interface do usuário.

Componentes e Props



Componentes Reutilizáveis

Componentes são os blocos de construção da sua interface. Crie uma vez, use em qualquer lugar do seu aplicativo.

- Facilita manutenção
- Promove consistência
- Aumenta produtividade



Props para Personalização

Props permitem passar dados e configurações para componentes, tornando-os flexíveis e dinâmicos.

```
<Button title="Clique aqui"
        onPress={handleClick}
        color="#4967E9"
/>
```



Componentes e Props



Componentes Reutilizáveis

```
Paifunction App() {  
    return <Saudacao nome="Maria" />;  
}
```

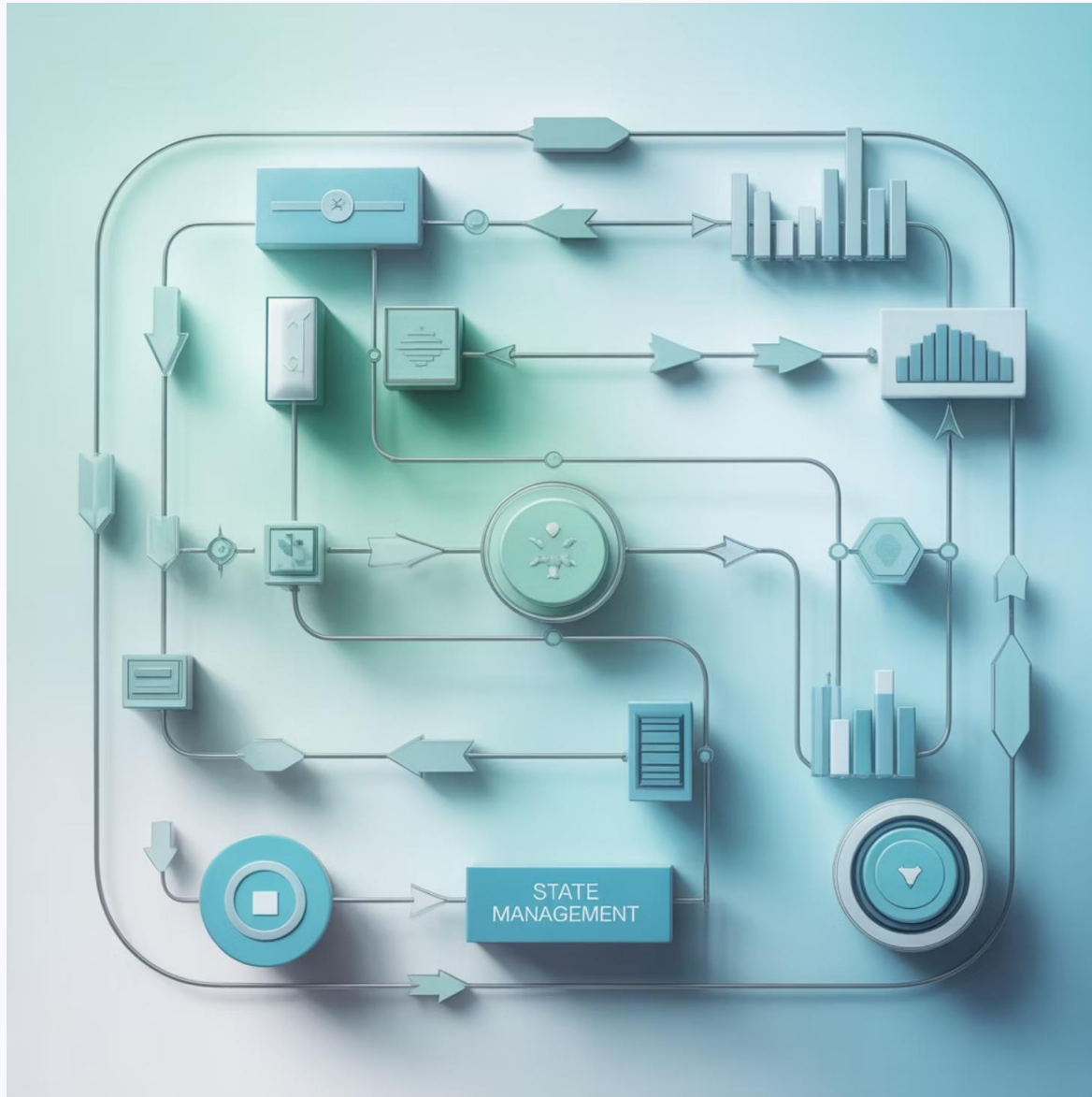


Props para Personalização

```
Filhofunction Saudacao(props) {  
    return <h1>Olá, {props.nome}</h1>;  
}
```



State: Gerenciando Dados Dinâmicos



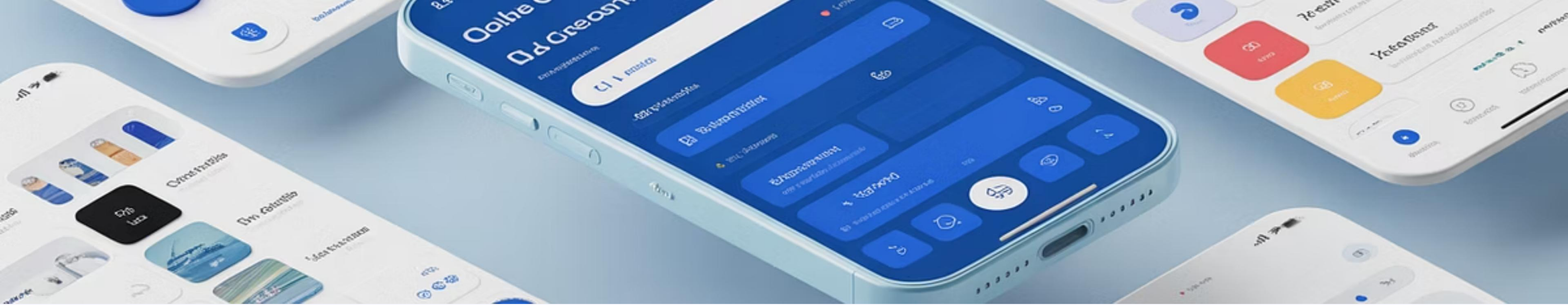
O que é State?

- State armazena informações que **mudam ao longo do tempo** em seu aplicativo, como contadores, formulários ou dados do usuário.
- Quando o state é atualizado, a interface é automaticamente renderizada para refletir as mudanças.

Hook useState

O hook `useState` é a forma moderna e recomendada de gerenciar state em componentes funcionais.

```
const [count, setCount] = useState(0);
```



Componentes Nativos

Componentes Core Mais Usados

View

- Container flexível e fundamental, similar ao `<div>` no desenvolvimento web.

Text

- Componente para exibir qualquer tipo de texto na interface do aplicativo.

Image

- Exibe imagens locais ou remotas com otimização automática.

ScrollView

- Cria áreas com rolagem vertical ou horizontal para conteúdo extenso.

TextInput

- Campo de entrada de texto para capturar dados do usuário.

Layout com Flexbox

- React Native utiliza o poderoso sistema Flexbox para posicionar e alinhar elementos na tela, oferecendo controle total sobre o layout.



Alinhamento Preciso

- Controle o alinhamento dos elementos com `alignItems` e `justifyContent`.



Direção Flexível

- Organize elementos em linha ou coluna com `flexDirection`.



Espaçamento Inteligente

- Gerencie espaços entre elementos com propriedades de margem e padding.



Hooks e Ciclo de Vida

Hooks Principais no React Native

useState

- Gerencia o estado local do componente, permitindo armazenar e atualizar dados que afetam a interface.

```
const [name, setName] = useState('Maria');
```

useEffect

- Executa efeitos colaterais como chamadas de API, timers e subscriptions após a renderização.

```
useEffect(() => {fetchData();}, []);
```

- Esses hooks permitem criar componentes funcionais mais simples e fáceis de testar, substituindo as antigas classes complexas.



Navegação Entre Telas

React Navigation

- A biblioteca padrão e mais completa para navegação em aplicativos React Native.

Stack Navigator

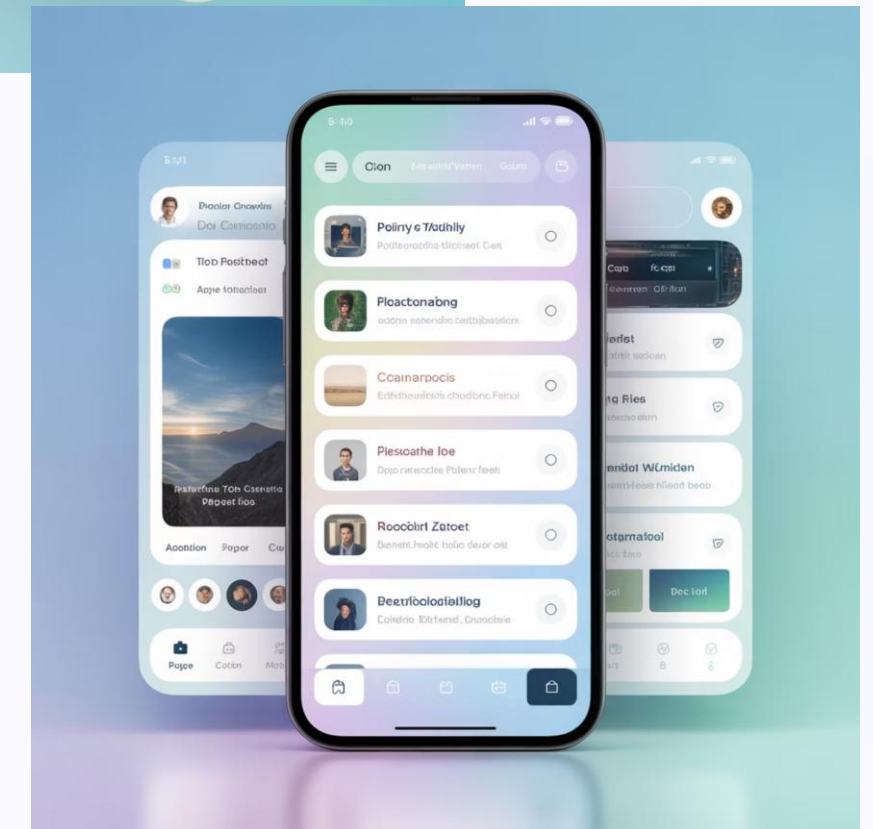
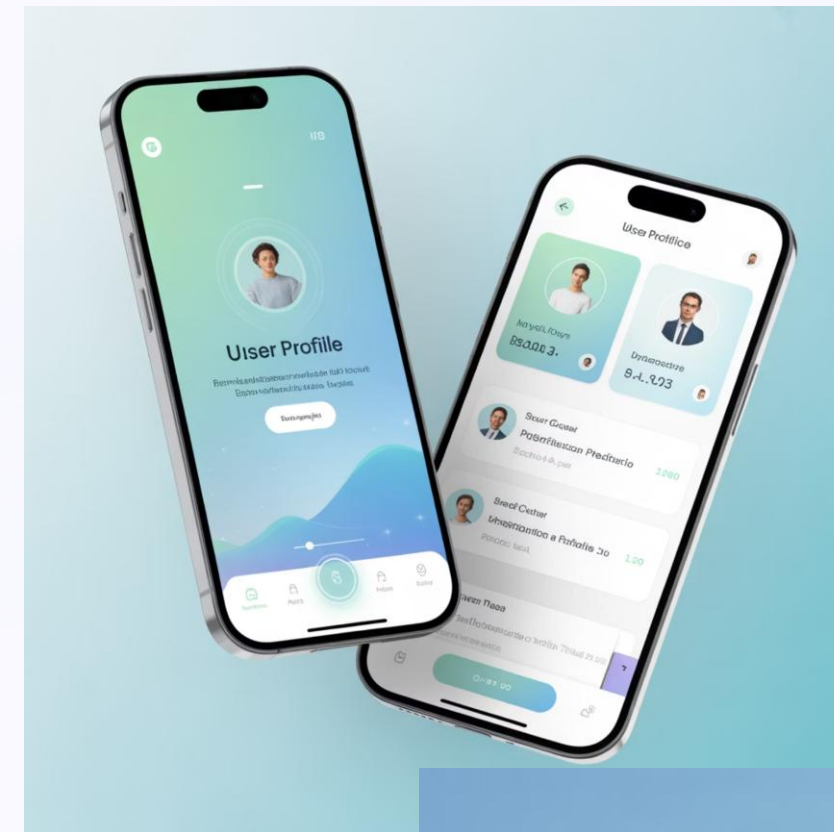
- Navegação em pilha com transições suaves entre telas

Tab Navigator

- Navegação por abas na parte inferior ou superior

Drawer Navigator

- Menu lateral deslizante para navegação principal





Vantagens e Ecossistema



Ferramentas e Recursos para Começar



Expo

- Plataforma completa que simplifica o desenvolvimento, teste e publicação de apps React Native. Ideal para iniciantes e projetos rápidos.



Snack

- Editor online gratuito da Expo que permite criar e testar protótipos diretamente no navegador, sem instalação.



Documentação Oficial

- Guias completos, tutoriais passo a passo e referências de API atualizadas constantemente pela comunidade.



Cursos Gratuitos

- Recursos educacionais abundantes para aprendizado contínuo, desde iniciante até avançado.

Conclusão: Por que Aprender React Native?



Democratização do Desenvolvimento Mobile

- Capacita desenvolvedores JavaScript a criar apps móveis nativos sem aprender novas linguagens.



Mercado em Expansão

- Alta demanda por profissionais qualificados com salários competitivos e oportunidades globais.



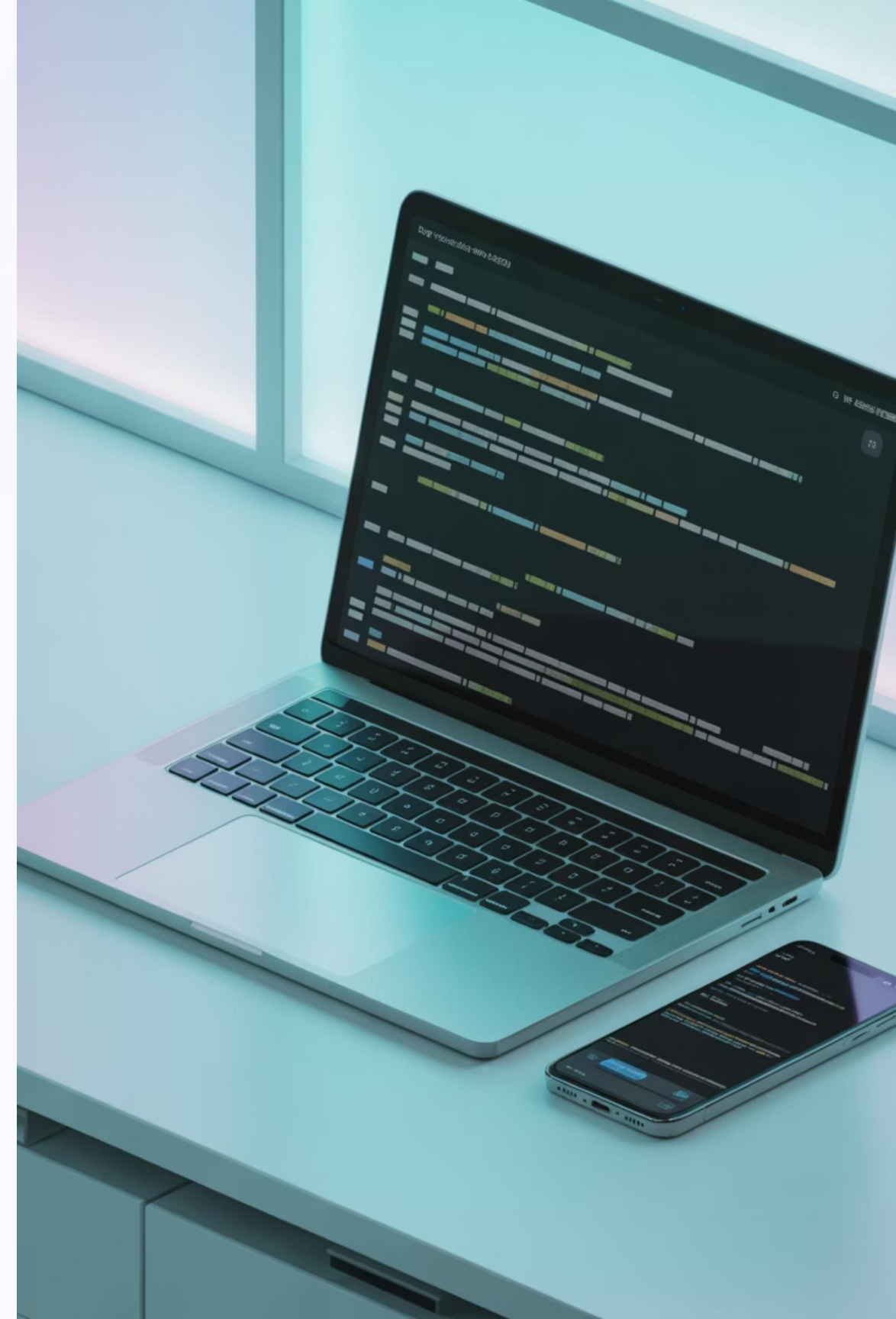
Impacto Real

- Construa aplicativos que podem alcançar milhões de usuários no mundo todo.



React Native: Apresentação do Expo Snack

Descubra a plataforma que está transformando o desenvolvimento mobile em uma experiência simples, rápida e acessível para todos.



O Que é Expo Snack?



Desenvolvimento no Navegador

- Plataforma online completa para desenvolvimento React Native direto no navegador, sem configurações complexas.



Tempo Real

- Escreva, teste e compartilhe apps móveis com atualização instantânea e feedback imediato.

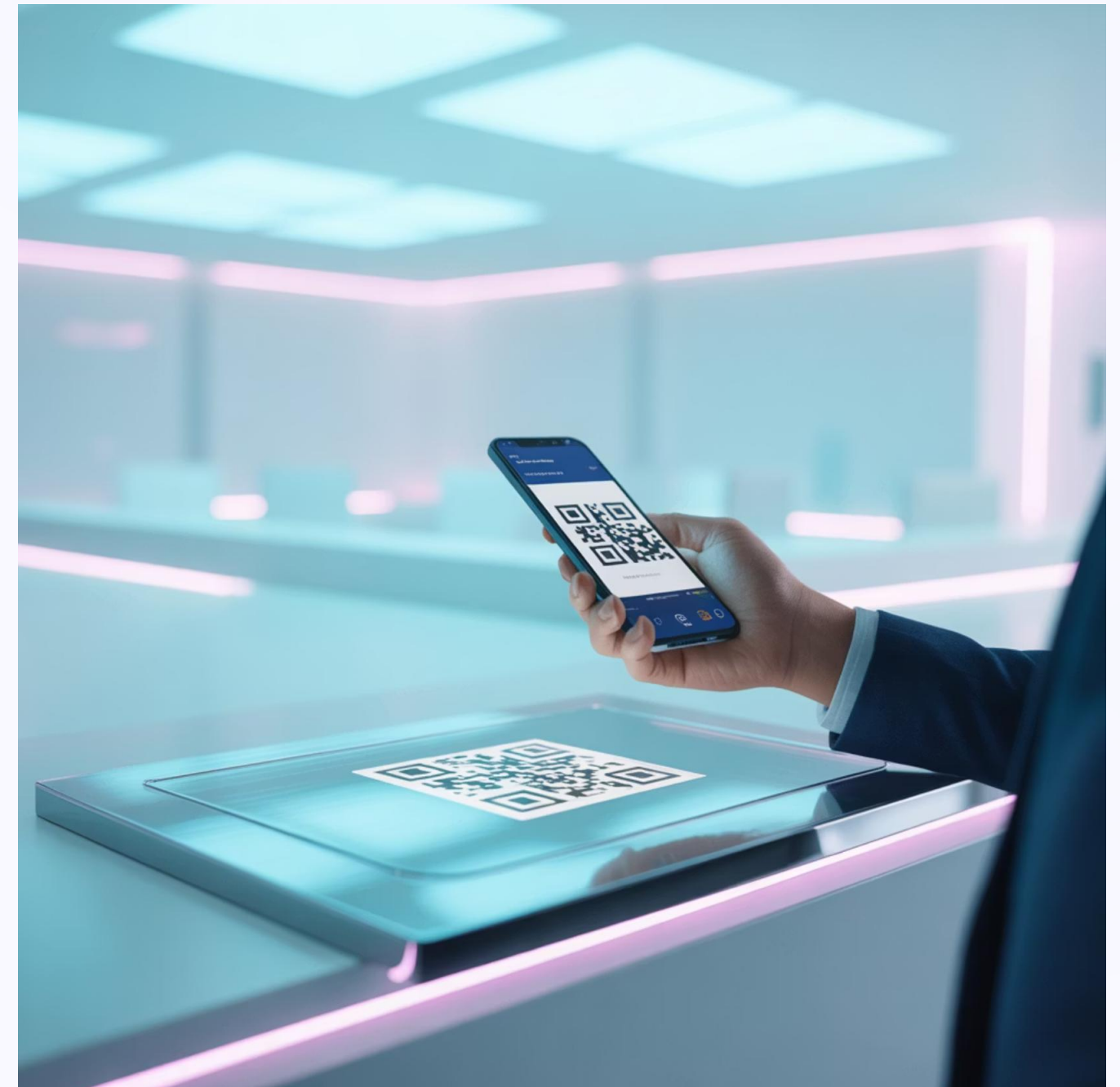


Prototipagem Rápida

- Ideal para criar protótipos funcionais rapidamente e para aprendizado prático de React Native.

Por Que Usar Expo Snack?

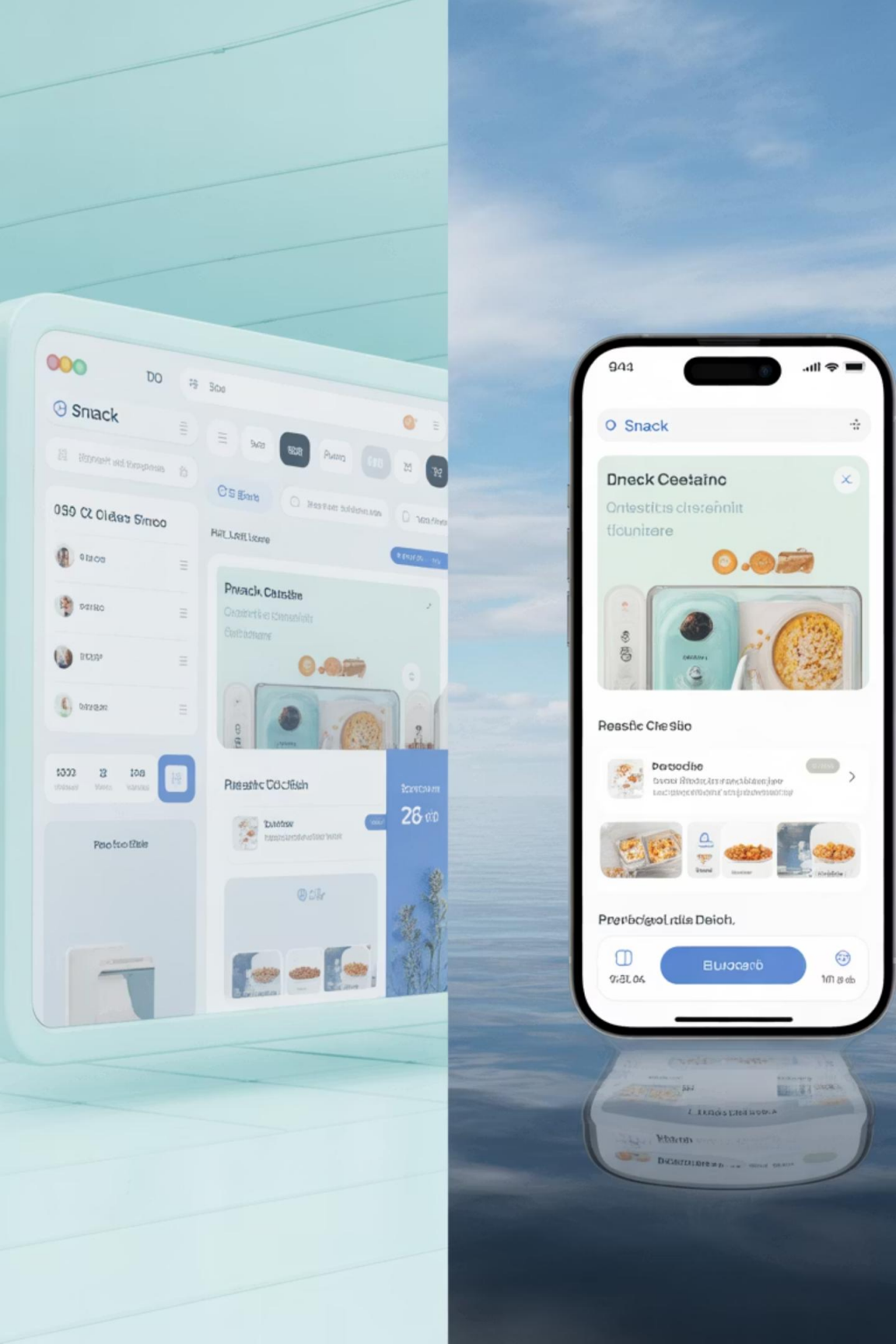
- Zero Configuração
 - Não precisa instalar nada localmente: tudo funciona diretamente no browser, economizando tempo e esforço.
- Atualização Instantânea
 - Veja a interface mudar conforme você digita o código, com hot reload automático e eficiente.
- Teste Real
 - Teste em dispositivos físicos via QR Code em segundos, sem cabos ou configurações complicadas.



Interface Intuitiva do Expo Snack

- A interface do Expo Snack divide a tela em duas partes:
 - À esquerda, o editor de código com syntax highlighting completo;
 - À direita, o preview do app atualizando em tempo real.

Essa visualização simultânea acelera o desenvolvimento e facilita a identificação de problemas.



Como Funciona o Expo Snack?



Editor Poderoso

- Editor de código completo com suporte a JavaScript, TypeScript e React Native, incluindo autocomplete e detecção de erros.



Biblioteca Expo

- Acesso integrado a componentes e APIs nativas da biblioteca Expo para funcionalidades avançadas.



Compartilhamento

- Compartilhe projetos facilmente via link ou QR Code com colaboradores, clientes e testers.



Vantagens do Expo Snack para Desenvolvedores

Velocidade de Desenvolvimento

- Acelera drasticamente o ciclo de desenvolvimento e testes, permitindo iterações rápidas e feedback imediato sobre mudanças no código.

Ensino e Aprendizado

- Facilita o ensino e aprendizado de React Native, tornando a curva de aprendizado menos íngreme para iniciantes.

Multiplataforma

- Suporte nativo a múltiplas plataformas: iOS, Android e web, tudo a partir de uma única base de código.

Casos de Uso Reais



Prototipagem Rápida

- Crie protótipos funcionais de interfaces móveis em minutos, testando conceitos e validando ideias antes de investir em desenvolvimento completo.



Demonstrações

- Apresente funcionalidades para clientes e equipes de forma interativa e profissional, mostrando o app funcionando em tempo real.

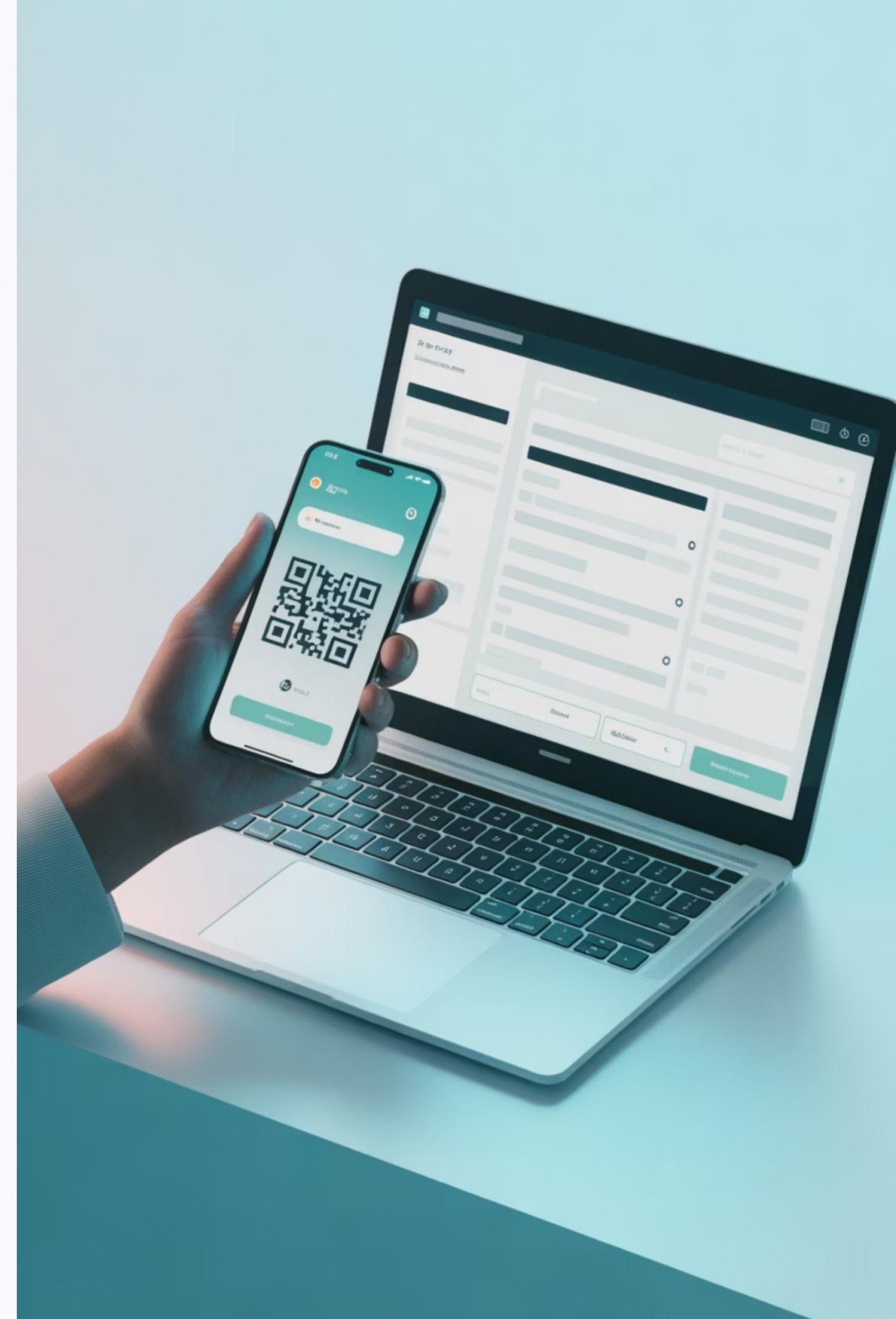


Colaboração Remota

- Desenvolva de forma colaborativa com equipes distribuídas, compartilhando código e resultados instantaneamente através da internet.

Teste Instantâneo em Dispositivos Reais

- Com o Expo Go instalado no smartphone, basta escanear o QR Code gerado pelo Snack e seu app estará rodando no dispositivo em segundos.
- Essa facilidade elimina barreiras e torna o teste em dispositivos reais acessível a qualquer momento.



Passo a Passo: Criando Seu Primeiro App



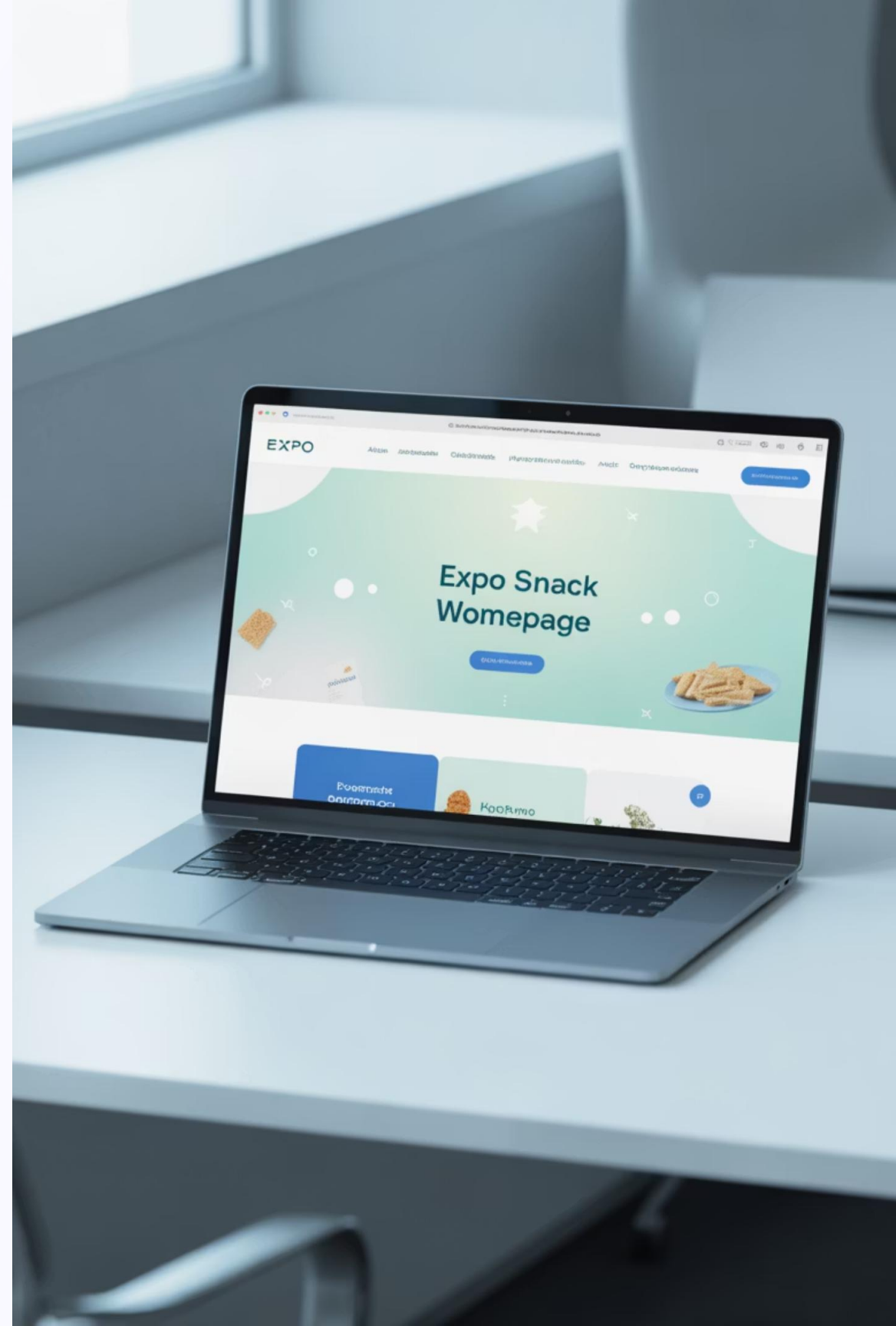
Abra o Navegador

Acesse <https://snack.expo.dev> no seu navegador preferido.



Crie uma Conta

Faça login ou use sem cadastro para testar rapidamente.



Passo a Passo: Criando Seu Primeiro App



Escolha um Template

Selecione um template pronto



Escreva o Código

Veja o código React Native no editor com syntax highlighting



Veja a Prévia

Observe a prévia atualizada automaticamente em tempo real

Para rodar no VS CodeprjBasico

Abra o terminal e digite:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

```
npx create-expo-app prjBasico --template blank@sdk-54
```

```
npx expo start -c
```

Estrutura Básica do Código

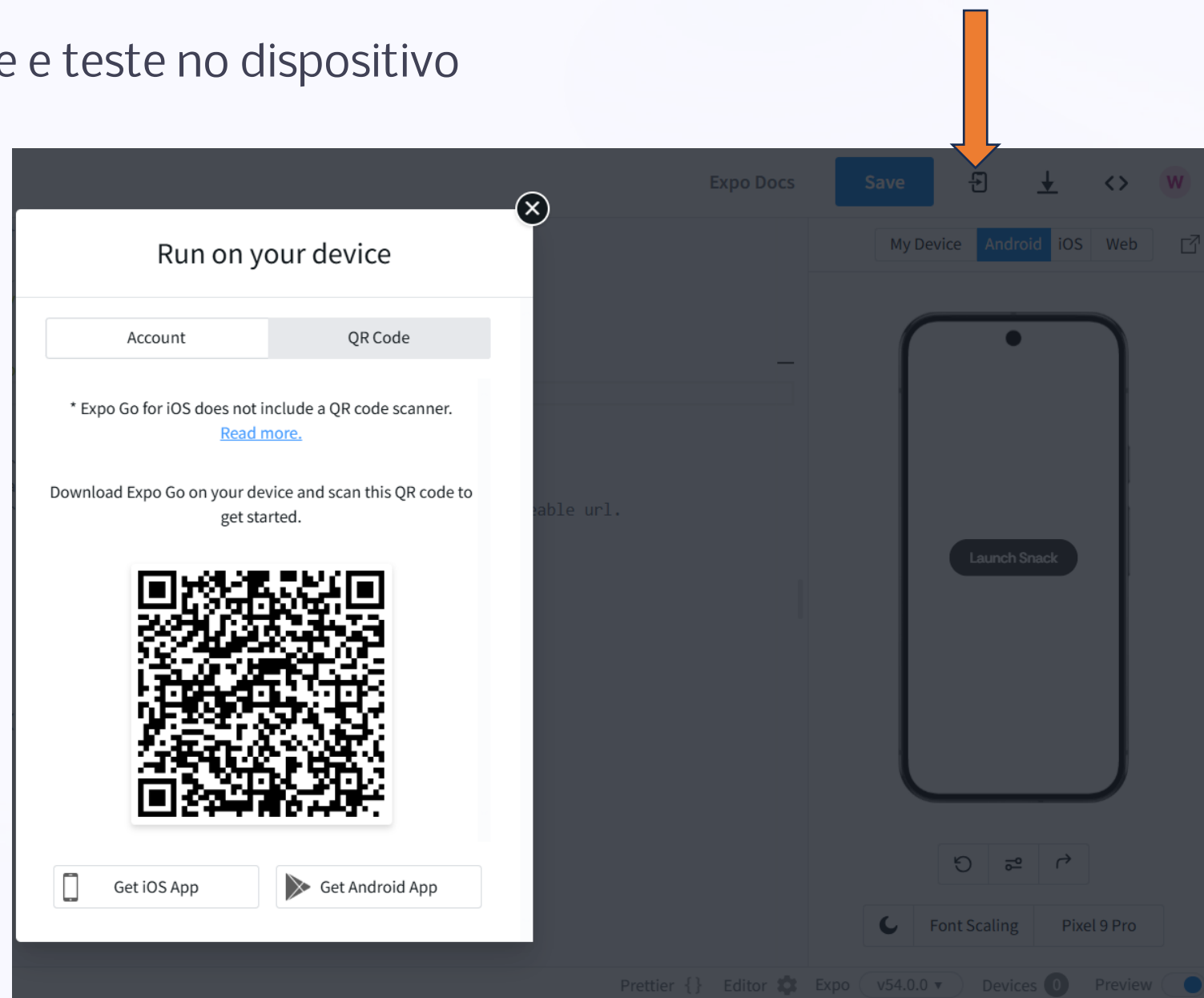
```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.text}> Olá Mundo! </Text>
    </View> );
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  text: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
  },
});
```

Passo a Passo: Criando Seu Primeiro App



Teste no Celular

Escaneie o QR Code e teste no dispositivo



Limitações e Considerações

Performance em Projetos Grandes

- Projetos muito grandes ou complexos podem ter performance reduzida no ambiente do navegador. Para apps extensos, considere migrar para desenvolvimento local.

APIs Nativas Avançadas

- Algumas APIs nativas muito específicas ou avançadas podem não estar disponíveis diretamente no Snack, requerendo configuração local.

Ambiente de Prototipagem

- Ideal para protótipos, testes e aprendizado, mas não substitui completamente um ambiente de desenvolvimento local profissional para apps em produção.

Comunidade e Recursos para Aprender

Documentação Oficial

- Acesse <https://docs.expo.dev> para guias completos, referências de API e tutoriais detalhados sobre Expo e Snack.

Exemplos e Templates

- Explore centenas de exemplos práticos e templates prontos diretamente no site do Snack para acelerar seu aprendizado.

Comunidade Ativa

- Participe de fóruns, grupos React Native e comunidades Expo para tirar dúvidas, compartilhar projetos e trocar experiências.

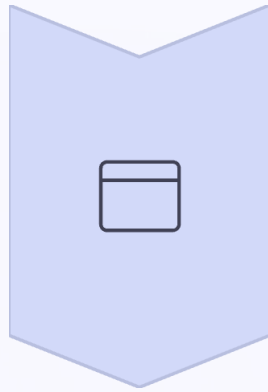
React Native: Criando seu segundo Projeto

"Olá Mundo"

- Aprenda a criar um aplicativo mobile usando React Native e Expo Snack de forma simples e rápida.



Passo 1: Acessar o Snack



Abra o Navegador

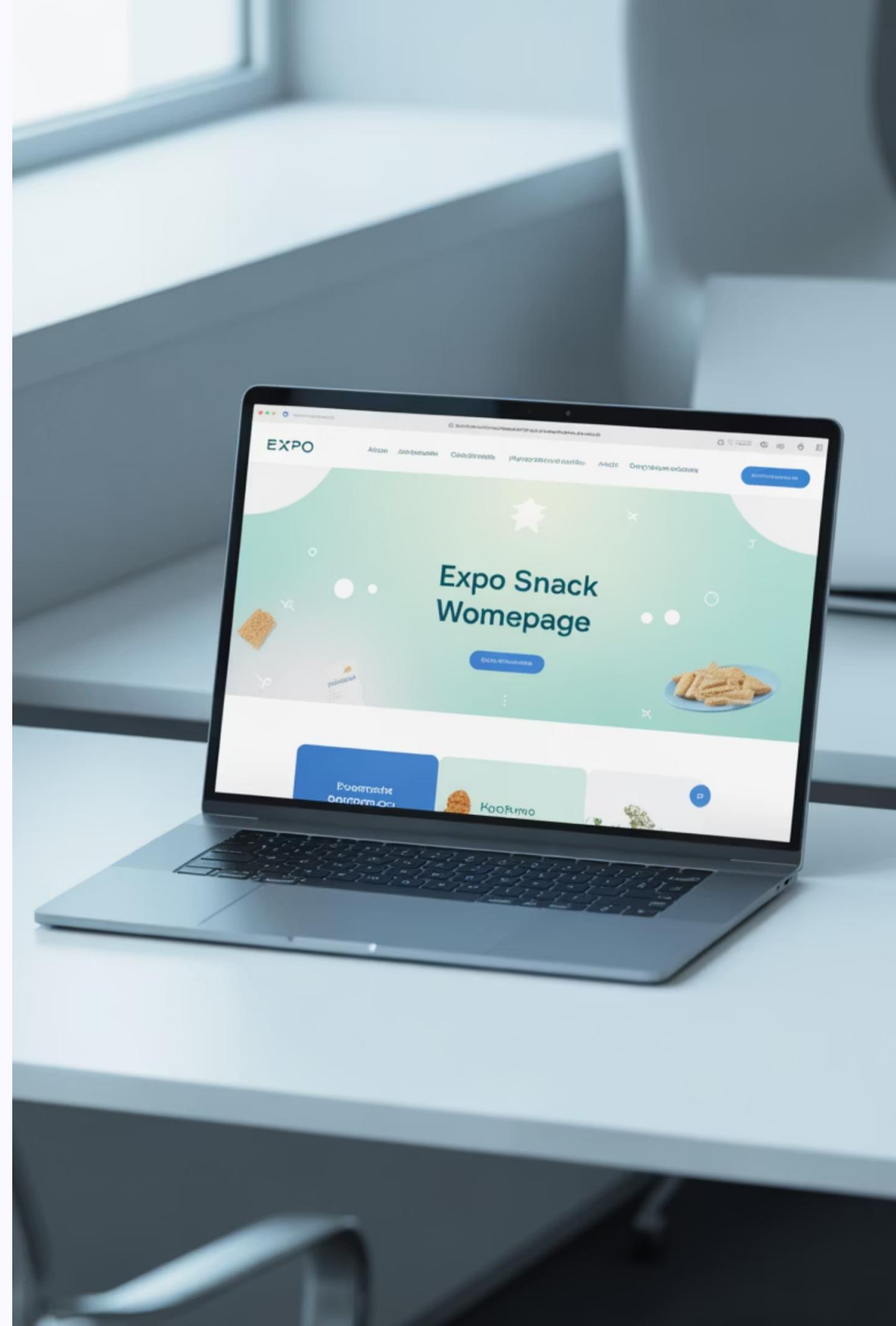
Acesse <https://snack.expo.dev> no seu navegador preferido.

Passo 2: Entendendo o Código Inicial

O código padrão do Expo Snack usa componentes fundamentais do React Native:

- **<View>;**
- **<Text>;**
- **StyleSheet.**

Esses componentes são a base de qualquer aplicativo React Native.



Componentes Principais



View

- Container fundamental que organiza e estrutura o layout do aplicativo.



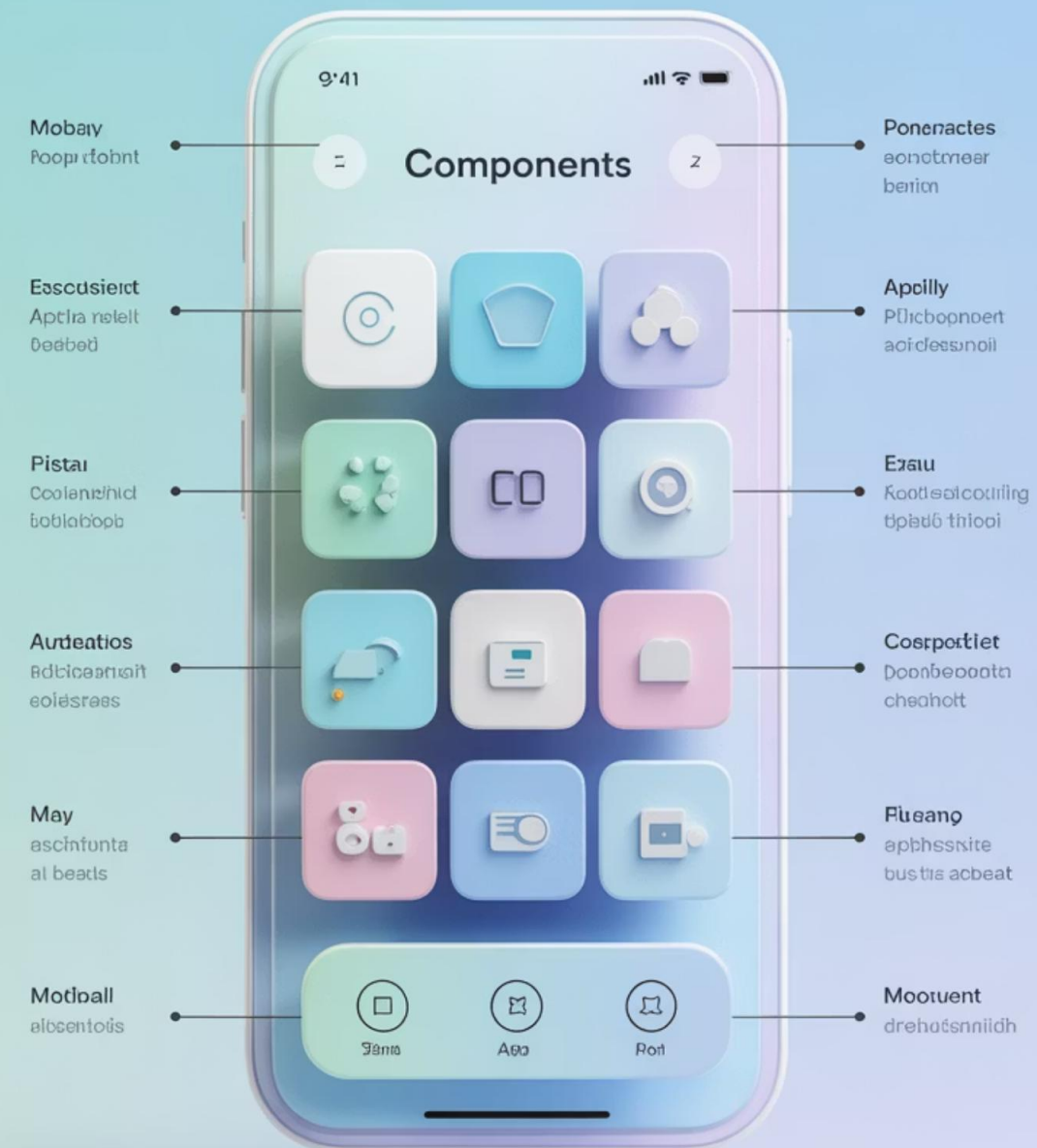
Text

- Componente responsável por exibir qualquer texto na tela do app.



StyleSheet

- Sistema de estilização que define aparência e posicionamento dos elementos.



Para rodar no VS Code

Abra o terminal e digite:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy  
RemoteSigned
```

```
npx create-expo-app prj01aMundo --template blank@sdk-54
```

```
npx expo start -c
```

Testando no Dispositivo Real

Baixe o App Expo Go

Instale o Expo Go na Play Store ou App Store.

1

2

3

4

Veja seu App

Seu projeto aparecerá instantaneamente no dispositivo.

Escaneie o QR Code

Use o app para escanear o código exibido no Snack.

Obs: Tem que estar na mesma rede!



Personalizando seu "Olá Mundo"

Altere o Texto

- Modifique o conteúdo dentro do componente Text para personalizar sua mensagem.

Ajuste o Tamanho

- Experimente diferentes valores de fontSize para encontrar o visual ideal.

Próximos Passos



Explore Mais Componentes

- Experimente Button, Image, ScrollView e outros componentes nativos.



Aprenda Estilização

- Domine Flexbox e StyleSheet para criar layouts profissionais.



Construa Apps Reais

- Aplique seus conhecimentos em projetos práticos e funcionais.



Parabéns!

- Você criou os seus primeiros aplicativos React Native com sucesso
- Continue praticando e explorando o mundo do desenvolvimento mobile.

Dicas para Estudo



Seja “CURIOSO”:

Procure revisar o que foi estudado.
Pesquise as referências bibliográficas.



Seja “ANTENADO”:

Leia a próxima aula.



Seja “COLABORATIVO”:

Traga assuntos relevantes para a sala de aula.
Participe da aula.
Proponha discussões relevantes sobre o conteúdo.



Prof. Me. Wilson Lourenço

